

一元积分学的应用（积分等式和积分不等式）· 核心例题精析

例题 11.1：推广积分第一中值定理与含参积分极限

1. 题目描述

设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号 (即恒有 $g(x) \geq 0$ 或 $g(x) \leq 0$)。

(1) 证明推广的积分第一中值定理: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x)e^{-x^n} dx$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] 推广积分第一中值定理的双重视角:

法一采用连续函数的介值定理。由闭区间上连续函数的极值定理, 设 $m \leq f(x) \leq M$ 。两端同乘非负连续函数 $g(x)$ 并积分, 由介值定理必存在介值点; 法二将问题构造为变上限积分函数之商, 直接应用柯西中值定理。

[2] 积分极限的处理:

对于含参变量积分极限, 优先考查被积函数的变化趋势。在区间 $[1, 2]$ 上, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, e^{-x^n} 急剧衰减趋于 0。由闭区间连续函数的有界性, 结合夹逼定理可直接证明极限为 0。

3. 详细解答与规范步骤

(1) 推广积分第一中值定理的证明

[1] **确定函数界限:**

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由闭区间连续函数的极值定理, 存在最小值 m 与最大值 M , 使得对任意 $x \in [a, b]$ 均有:

$$m \leq f(x) \leq M$$

[2] **保持不等号同向积分:**

不妨设 $g(x) \geq 0$ (若 $g(x) \leq 0$, 只需考查 $-g(x)$)。由于 $g(x) \geq 0$, 用 $g(x)$ 乘以不等式各项:

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

在区间 $[a, b]$ 上逐项积分, 由定积分保序性得:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

[3] **分类讨论并应用介值定理:**

情形一: 若 $\int_a^b g(x) dx = 0$ 。因 $g(x) \geq 0$ 连续, 必有 $g(x) \equiv 0$ 。此时等式两边均为 0, 对任意 $\xi \in [a, b]$ 等式均恒成立。

情形二: 若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 两边同除此积分得:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

由闭区间连续函数的介值定理, 必然存在 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$$

即:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

(2) 极限计算

[1] 放缩被积函数:

因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 故存在正实数 $M > 0$, 使得对任意 $x \in [1, 2]$ 均有 $|f(x)| \leq M$ 。\\

当 $x \in [1, 2]$ 时, $x^n \geq 1 + n(x - 1)$ 或直接利用 $x \geq 1 \implies x^n \geq 1 + n(x - 1)$, 亦有 $x^n \geq 1$ 且 x^n 随 x 单调递增。\\

更精细地, 考虑积分:

$$> \left| \int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx \right| \leq \int_1^2 |f(x)| e^{-x^n} dx \leq M \int_1^2 e^{-x^n} dx >$$

[2] 变量代换或区间拆分:

对任意小的固定常数 $\delta \in (0, 1)$, 将区间拆分为 $[1, 1 + \delta]$ 与 $[1 + \delta, 2]$:

$$> \int_1^2 e^{-x^n} dx = \int_1^{1+\delta} e^{-x^n} dx + \int_{1+\delta}^2 e^{-x^n} dx \leq \delta \cdot 1 + (1 - \delta) e^{-(1+\delta)^n} >$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(1 + \delta)^n \rightarrow +\infty$, 故 $e^{-(1+\delta)^n} \rightarrow 0$ 。因此:

$$> \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} dx \leq \delta >$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$, 即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} dx = 0$ 。\\

由夹逼定理, 原极限为:

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx = 0 >$$

4. 考点延展与防坑警示

[1] 推广第一积分中值定理中, $g(x)$ **不变号是不可或缺的关键条件**。若 $g(x)$ 变号, 正负积分抵消, 中值定理结论完全可能失效。

[2] 若题目要求开区间 $\xi \in (a, b)$, 需预先判定 $f(x)$ 是否为常数函数: 若 $f(x)$ 恒为常数, 开区间任一点均满足; 若 $f(x)$ 非常数, 则连续函数在闭区间的最小值与最大值不可能在全区间取满, 积分商必然严格落在开区间 (m, M) 内部, 由介值定理保证 $\xi \in (a, b)$ 。

例题 11.2: 积分等式、积分中值定理与导数零点存在性

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 且满足积分等式条件:

$$\int_0^1 f(x) dx > 0$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) < 0$ 。

2. 解题思路与方法提炼

[1] 提取函数在区间内的正值点：

由积分等式（积分值大于零）结合积分第一中值定理，可知存在点 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) > 0$ 。

[2] 两次应用微分中值定理定位二阶导数：

在区间 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理，获得一阶导数正负相异的两个点 η_1, η_2 ；再在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上应用拉格朗日中值定理，即可确定 $f''(\xi) < 0$ 。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 获取区间内的一阶均值点：

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，由积分第一中值定理，存在 $c \in (0, 1)$ ，使得：

$$> \int_0^1 f(x) dx = f(c)(1-0) = f(c) >$$

已知 $\int_0^1 f(x) dx > 0$ ，故有：

$$> f(c) > 0 >$$

[2] 构造一阶导数符号差异：

在区间 $[0, c]$ 上，函数 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件，存在 $\eta_1 \in (0, c)$ ，使得：

$$> f'(\eta_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} > 0 >$$

在区间 $[c, 1]$ 上，同理存在 $\eta_2 \in (c, 1)$ ，使得：

$$> f'(\eta_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{-f(c)}{1 - c} < 0 >$$

显然 $0 < \eta_1 < c < \eta_2 < 1$ 。

[3] 应用拉格朗日中值定理判定二阶导数：

函数 $f'(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$ ，使得：

$$> f''(\xi) = \frac{f'(\eta_2) - f'(\eta_1)}{\eta_2 - \eta_1} >$$

由于 $\eta_2 > \eta_1$ ，分母 $\eta_2 - \eta_1 > 0$ ；而分子满足：

$$> f'(\eta_2) < 0, \quad f'(\eta_1) > 0 \implies f'(\eta_2) - f'(\eta_1) < 0 >$$

因此：

$$> f''(\xi) < 0 >$$

命题得证。

4. 考点延展与防坑警示

[1] **极值视角（备选证法）：**

因 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，必取得最大值。由于 $f(0) = f(1) = 0$ 且存在 $f(c) > 0$ ，最大值必定在区间内部某点 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得。

由费马引理知 $f'(x_0) = 0$ 。若二阶导数 $f''(x) \geq 0$ 恒成立，则由凹凸性或泰勒公式 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0)$ ，导出 $f(0) \geq f(x_0) > 0$ ，与 $f(0) = 0$ 矛盾！故必存在点 ξ 使得 $f''(\xi) < 0$ 。

例题 11.3：分部积分法与夹逼定理求解含幂权积分极限

1. 题目描述

计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) dx$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] **凑微分转化主要项：**

被积表达式中包含因子 $(n+1)x^n$ ，天然适合写成微分形式 $d(x^{n+1})$ 。

[2] **分部积分与余项控制：**

分部积分后，非积分项在端点直接求值；剩余的积分项由于包含 $\frac{x^{n+1}}{1+x}$ ，利用被积函数的有界性通过夹逼定理严格证明其余项极限为 0。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 执行分部积分：

$$\begin{aligned} &> I_n = \int_0^1 \ln(1+x) \mathrm{d}(x^{n+1}) \\ &> = [x^{n+1} \ln(1+x)]_0^1 - \int_0^1 x^{n+1} \cdot \frac{1}{1+x} \mathrm{d}x \\ &> > \\ &> = 1^{n+1} \ln 2 - 0 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} \mathrm{d}x \\ &> = \ln 2 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} \mathrm{d}x > \end{aligned}$$

[2] 对剩余积分项进行不等式夹逼：

对任意 $x \in [0, 1]$ ，分母满足 $1 \leq 1+x \leq 2$ ，从而：

$$> 0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1} >$$

在区间 $[0, 1]$ 上取定积分：

$$> 0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} \mathrm{d}x \leq \int_0^1 x^{n+1} \mathrm{d}x = \frac{1}{n+2} >$$

[3] 取极限得出最终结果：

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0$ ，由夹逼定理得：

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} \mathrm{d}x = 0 >$$

因此：

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n \ln(1+x) \mathrm{d}x = \ln 2 - 0 = \ln 2 >$$

4. 考点延展与防坑警示

[1] 通式推广：

若 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶连续可导，则有通用公式：

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (n+1)x^n g(x) \mathrm{d}x = g(1) >$$

该公式本质上体现了权函数 $(n+1)x^n$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时集中在 $x=1$ 邻域的狄拉克 δ 脉冲特性。

例题 11.4：黎曼引理变式：连续函数加权积分的渐近性质

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续。

(1) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$;

(2) 若进一步已知 $f(1) = 0$ 且 $f'(1)$ 存在，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ 。

2. 解题思路与方法提炼

[1] **有界性与积分直接放缩：**

由连续函数的有界性 $|f(x)| \leq M$ ，可以直接控制被积函数，从而完成第 (1) 问证明。

[2] **可导条件下的渐近阶分析：**

对于第 (2) 问，将 nx^n 改写为 $\frac{n}{n+1}d(x^{n+1})$ 后进行分部积分，结合条件 $f(1) = 0$ 与导数定义完成极限估值。

3. 详细解答与规范步骤

(1) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

[1] **利用极值定理确界：**

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，存在常数 $M > 0$ ，使得对一切 $x \in [0, 1]$ 均有 $|f(x)| \leq M$ 。

[2] **绝对值不等式放缩：**

$$> \left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \int_0^1 x^n |f(x)| dx \leq M \int_0^1 x^n dx = \frac{M}{n+1} >$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n+1} = 0$ ，由夹逼定理立即证得：

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0 >$$

(2) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

[1] 分部积分转化形式:

$$\begin{aligned} &> \int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_0^1 f(x) d(x^{n+1}) \\ &> \\ &> = \frac{1}{n+1} [x^{n+1} f(x)]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \quad (\text{假设 } f' \text{ 连续}) > \end{aligned}$$

若 $f'(x)$ 不连续, 只需利用导数定义: 因 $f(1) = 0$ 且 $f'(1)$ 存在, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 当 $x \in [1 - \delta, 1]$ 时:

$$> |f(x)| = |f(x) - f(1)| \leq (|f'(1)| + 1)(1 - x) >$$

[2] 区间分段估计:

将积分分为 $[0, 1 - \delta]$ 与 $[1 - \delta, 1]$ 两部分:

在 $[0, 1 - \delta]$ 上:

$$> n \left| \int_0^{1-\delta} x^n f(x) dx \right| \leq nM \int_0^{1-\delta} x^n dx = \frac{nM(1-\delta)^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) >$$

在 $[1 - \delta, 1]$ 上:

$$\begin{aligned} &> n \left| \int_{1-\delta}^1 x^n f(x) dx \right| \leq n(|f'(1)| + 1) \int_{1-\delta}^1 x^n (1 - x) dx \\ &> \\ &> = n(|f'(1)| + 1) \left(\frac{1 - (1 - \delta)^{n+1}}{n+1} - \frac{1 - (1 - \delta)^{n+2}}{n+2} \right) > \\ &> < n(|f'(1)| + 1) \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{n(|f'(1)| + 1)}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 0 > \end{aligned}$$

综上, 取极限即证得:

$$> \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = 0 >$$

4. 考点延展与防坑警示

[1] 注意此处的阶数关系: 若 $f(1) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1) \neq 0$ 。只有当 $f(1) = 0$ 时, 高一阶的极限才为 0。

例题 11.5: 锯齿波函数的均值极限与周期性定积分估计

1. 题目描述

设锯齿波函数 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数。

计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] 识别周期函数及其单周期积分：

函数 $f(t) = t - [t]$ 是以 $T = 1$ 为基本周期的周期函数。计算单个周期内的积分值 $\int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$ 。

[2] 利用整数分段与夹逼定理求解无界极限：

令 $n = [x]$, 则 $n \leq x < n + 1$ 。将积分区间 $[0, x]$ 分解为 n 个完整周期 $[0, n]$ 与不足一个周期的剩余部分 $[n, x]$, 通过不等式双向夹逼求出平均值。

3. 详细解答与规范步骤

[1] **单周期积分计算：**

对于任意整数 k , 当 $t \in [k, k+1)$ 时, $[t] = k$, 故 $f(t) = t - k$ 。

在每个单位区间上的定积分为：

$$> \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_k^{k+1} (t - k) dt = \int_0^1 u du = \frac{1}{2} >$$

[2] **对任意正实数 x 进行分段分解：**

设 $n = [x] \in \mathbb{N}$, 则有：

$$> n \leq x < n+1 >$$

将定积分分解为：

$$> \int_0^x f(t) dt = \int_0^n f(t) dt + \int_n^x f(t) dt >$$

其中完整周期的积分和为：

$$> \int_0^n f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2} = \frac{n}{2} >$$

对于剩余部分, 由于对一切 t 恒有 $0 \leq f(t) < 1$, 故：

$$> 0 \leq \int_n^x f(t) dt < \int_n^{n+1} 1 dt = 1 >$$

[3] **构建不等式夹逼：**

综合上述结果, 原积分满足：

$$> \frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t) dt < \frac{n}{2} + 1 >$$

两端同时除以 x (注意 $n \leq x < n+1$) :

$$> \frac{n}{2(n+1)} < \frac{n}{2x} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt < \frac{\frac{n}{2} + 1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} >$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 必有 $n = [x] \rightarrow +\infty$ 。\\

左侧极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2}$, 右侧极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2} + \frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$ 。\\

由夹逼定理得：

$$> \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2} >$$

4. 考点延展与防坑警示

[1] 一般周期函数的无穷均值定理：

若 $g(t)$ 是以 T 为周期的连续函数，则恒有：

$$> \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt >$$

本题正是该定理在非连续分段周期函数上的经典推导范式。

例题 11.6：对称二次分部积分与二阶导数极值放缩

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续的二阶导数，且满足端点值条件：

$$f(0) = f(1) = 0$$

设 $M = \max_{x \in [0, 1]} |f''(x)|$ 。证明：

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{12} M$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] 构造二次对称核函数：

直接分部积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 会产生一阶导数项，但题目给出的限制是二阶导数 M 。因此需要进行两次分部积分，将积分核提升为二次多项式 $P(x)$ 。

[2] 消除边界项的核函数配凑：

为使边界项 $[P(x)f'(x)]_0^1$ 与 $[P'(x)f(x)]_0^1$ 全部消去，取 $P(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$ 。此时 $P''(x) = 1$ ， $P(0) = P(1) = 0$ ，从而实现端点项全消。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 验证积分恒等式:

设核函数 $P(x) = \frac{1}{2}x(x-1) = \frac{1}{2}(x^2 - x)$, 则其一阶导数与二阶导数分别为:

$$P'(x) = x - \frac{1}{2}, \quad P''(x) = 1$$

考虑积分 $\int_0^1 P(x)f''(x) dx$, 进行分部积分:

$$\int_0^1 P(x)f''(x) dx = [P(x)f'(x)]_0^1 - \int_0^1 P'(x)f'(x) dx$$

由于 $P(0) = P(1) = 0$, 首项 $[P(x)f'(x)]_0^1 = 0$.

继续对第二项进行分部积分:

$$-\int_0^1 P'(x)f'(x) dx = -[P'(x)f(x)]_0^1 + \int_0^1 P''(x)f(x) dx$$

已知 $f(0) = f(1) = 0$, 故边界项 $-[P'(x)f(x)]_0^1 = 0$.

又因 $P''(x) = 1$, 上式化简为:

$$\int_0^1 P(x)f''(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

即恒有精确积分等式:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1)f''(x) dx$$

[2] 绝对值不等式精确放缩:

两端取绝对值并应用定积分不等式:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1)f''(x) dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{2} \int_0^1 |x(x-1)| \cdot |f''(x)| dx$$

$$\leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1-x) dx$$

[3] 定积分定值计算:

计算定积分:

$$\int_0^1 x(1-x) dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

代入得:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}M$$

命题得证。

4. 考点延展与防坑警示

[1] **系数的最优性**：常数 $\frac{1}{12}$ 是无法改进的最优常数。当 $f(x) = \frac{M}{2}x(1-x)$ 时， $f''(x) = -M$ ，此时 $|\int_0^1 f(x)dx| = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}M$ ，不等式等号恰好成立。

例题 11.7：变上限辅助函数单调性法证明积分不等式

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续且单调不减。证明：

$$\int_0^1 xf(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] **构造变上限积分辅助函数**：

将常数上限 1 替换为自变量 $t \in [0, 1]$ ，构造辅助函数：

$$F(t) = \int_0^t xf(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx$$

证明 $F'(t) \geq 0$ ，结合 $F(0) = 0$ 即可推出 $F(1) \geq 0$ 。

[2] **对称化区间重积分视角（二重积分法）**：

将一维积分乘积化为二重对称积分，利用 $(x-y)(f(x)-f(y)) \geq 0$ 的单调性代数结构瞬时获证。

3. 详细解答与规范步骤

方法一：变上限积分辅助函数求导法

[1] 设定辅助函数:

构造辅助函数 $F(t)$, 定义于 $t \in [0, 1]$:

$$F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{t}{2} \int_0^t f(x) dx$$

显然 $F(0) = 0$ 。

[2] 对辅助函数求导:

由变上限积分求导法则:

$$\begin{aligned} F'(t) &= t f(t) - \left(\frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{2} f(t) \right) \\ &= \frac{t}{2} f(t) - \frac{1}{2} \int_0^t f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t [f(t) - f(x)] dx \end{aligned}$$

[3] 利用单调性判断导数正负:

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调不减, 所以当 $x \in [0, t]$ 时, 恒有 $f(t) \geq f(x)$, 即:

$$f(t) - f(x) \geq 0$$

因此被积函数非负, 定积分 $F'(t) \geq 0$ 。

这表明 $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增。由 $F(0) = 0$ 可得:

$$F(1) \geq F(0) = 0$$

即:

$$\int_0^1 x f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \implies \int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$$

方法二：二重积分对称化法（最美秒杀视角）

[1] 构造对称二重积分：

考虑矩形区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的二重积分：

$$> I = \iint_D (x - y)[f(x) - f(y)] \, dx dy >$$

由于 f 单调不减， $x - y$ 与 $f(x) - f(y)$ 符号始终同向，故 $(x - y)[f(x) - f(y)] \geq 0$ 恒成立。因此：

$$> I \geq 0 >$$

[2] 展开并利用变量对称性：

$$> I = \iint_D [xf(x) - xf(y) - yf(x) + yf(y)] \, dx dy$$

$$> = \int_0^1 xf(x) \, dx \int_0^1 1 \, dy - \int_0^1 x \, dx \int_0^1 f(y) \, dy - \int_0^1 y \, dy \int_0^1 f(x) \, dx + \int_0^1 1 \, dx \int_0^1 yf(y) \, dy$$

$$>$$

$$> = 2 \int_0^1 xf(x) \, dx - 2 \left(\frac{1}{2} \right) \int_0^1 f(x) \, dx$$

$$> = 2 \left(\int_0^1 xf(x) \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) \, dx \right) >$$

因为 $I \geq 0$ ，立即得出：

$$> \int_0^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) \, dx >$$

4. 考点延展与防坑警示

[1] 二重积分对称化方法是证明切比雪夫积分不等式 (Chebyshev's integral inequality) 的标准数学引擎。考研大题中若使用方法二，建议写出累次积分展开过程，逻辑严丝合缝且具备极高的学术审美。

例题 11.8：一阶导数有界条件下中值分割的积分估计

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可导，满足端点条件 $f(0) = f(1) = 0$ ，且导函数满足 $|f'(x)| \leq M$ 。

证明：

$$\left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| \leq \frac{1}{4}M$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] **区间双向拉格朗日中值放缩：**

对区间内任意一点 $x \in [0, 1]$ ，既可以由左端点 0 展开 $f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x$ ，也可以由右端点 1 展开 $f(x) - f(1) = f'(\xi_2)(x - 1)$ 。

[2] **折线外包络线控制：**

由导数有界性可知 $|f'(x)| \leq M$ 且 $|f'(x)| \leq M(1 - x)$ ，故 $|f(x)| \leq M \min\{x, 1 - x\}$ 。在对称中心 $x = \frac{1}{2}$ 处分段积分即可求得 $\frac{1}{4}M$ 。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 双端点微分中值放缩：

对任意给定的 $x \in (0, 1)$ ：

在区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理：

$$f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x \quad (\xi_1 \in (0, x))$$

因此：

$$|f(x)| \leq |f'(\xi_1)|x \leq Mx$$

同理，在区间 $[x, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理：

$$f(x) - f(1) = f'(\xi_2)(x - 1) \quad (\xi_2 \in (x, 1))$$

因此：

$$|f(x)| \leq |f'(\xi_2)|(1 - x) \leq M(1 - x)$$

[2] 取包络最小值构建分段函数：

由此可得，对一切 $x \in [0, 1]$ ，均有：

$$|f(x)| \leq M \min\{x, 1 - x\}$$

[3] 分段积分计算上界：

应用定积分绝对值不等式：

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$\leq M \int_0^1 \min\{x, 1 - x\} dx$$

$$= M \left(\int_0^{1/2} x dx + \int_{1/2}^1 (1 - x) dx \right)$$

$$= M \left(\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} + \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{1/2}^1 \right)$$

$$= M \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{4}M$$

命题得证。

4. 考点延展与防坑警示

- [1] **若只有一个端点为零**：若仅已知 $f(0) = 0$ ，则 $|f(x)| \leq Mx$ ，积分上界为 $\int_0^1 Mx \, dx = \frac{1}{2}M$ 。
- [2] **两端点均为零时**，务必利用几何对称性在 $x = 1/2$ 处折半取交集，获得更为紧凑紧致的 $\frac{1}{4}M$ 上界。

例题 11.9：二阶导数有界与内点泰勒展开积分估计

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上二阶可导，且满足在区间中点处 $f(1) = 0, f'(1) = 0$ 。

若对一切 $x \in [0, 2]$ 均有 $|f''(x)| \leq M$ 。证明：

$$\left| \int_0^2 f(x) \, dx \right| \leq \frac{1}{3}M$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] **选择泰勒展开中心**：

由于已知中点 $x_0 = 1$ 处函数值与一阶导数值均为 0，以 $x_0 = 1$ 为中心展开能最大限度消除低阶多项式项。

[2] **拉格朗日余项放缩积分**：

直接写出带拉格朗日余项的一阶泰勒公式，被积函数被二次多项式 $\frac{M}{2}(x-1)^2$ 紧致控制，积分立得结果。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 在 $x_0 = 1$ 处写出泰勒展开式：

由泰勒定理，对任意 $x \in [0, 2]$ ，将 $f(x)$ 在 $x_0 = 1$ 处展开至一阶（带二阶拉格朗日余项）：

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } 1 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

已知 $f(1) = 0$ 且 $f'(1) = 0$ ，上式化简为：

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2$$

[2] 取绝对值不等式逐项放缩：

由题设 $|f''(x)| \leq M$ ，故对任意 $\xi \in [0, 2]$ 恒有 $|f''(\xi)| \leq M$ 。因此：

$$|f(x)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 \right| \leq \frac{M}{2}(x-1)^2$$

[3] 逐项定积分计算：

利用定积分绝对值不等式：

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &\leq \int_0^2 |f(x)| dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_0^2 (x-1)^2 dx \\ &= \frac{M}{2} \left[\frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \frac{M}{2} \left(\frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right) = \frac{M}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}M \end{aligned}$$

命题得证。

4. 考点延展与防坑警示

[1] **展开中心选择原则**：泰勒公式在积分不等式证明中，展开中心务必选择**已知导数信息最多、对称性最好的点**。若在本题选择端点 0 展开，由于 $f(0), f'(0)$ 均未知，将陷入无法消去低阶常数的死胡同。

例题 11.10：单调函数高频振荡积分的衰减阶估计

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上单调递增且具有连续的一阶导数。证明：对任意正整数 n ，均有：

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)]$$

2. 解题思路与方法提炼

[1] 分部积分抽取振荡因子:

利用 $\sin nx \, dx = -\frac{1}{n}d(\cos nx)$ 进行分部积分, 将振荡频率转化为幅度衰减因子 $\frac{1}{n}$ 。

[2] 利用单调性消除绝对值符号:

分部积分后的剩余积分中含有 $f'(x)$ 。由于 $f(x)$ 单调递增, 导数 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 因而绝对值可以与导数完全解耦。

3. 详细解答与规范步骤

[1] 执行分部积分:

$$\begin{aligned} &> \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = -\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f(x) d(\cos nx) \\ &> \\ &> = -\frac{1}{n} [f(x) \cos nx]_0^{2\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx > \end{aligned}$$

[2] 计算端点项:

因为 $\cos(2n\pi) = 1, \cos(0) = 1$, 首项为:

$$> -\frac{1}{n} [f(2\pi) \cdot 1 - f(0) \cdot 1] = -\frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] >$$

从而:

$$> \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = -\frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx >$$

[3] 三角绝对值不等式放缩:

两端取绝对值:

$$\begin{aligned} &> \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{1}{n} |f(2\pi) - f(0)| + \frac{1}{n} \left| \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx \right| \\ &> \\ &> \leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} |f'(x)| \cdot |\cos nx| \, dx > \end{aligned}$$

由于 $|\cos nx| \leq 1$, 且已知 $f(x)$ 单调递增即 $f'(x) \geq 0 \implies |f'(x)| = f'(x)$:

$$> \int_0^{2\pi} |f'(x)| \cdot |\cos nx| \, dx \leq \int_0^{2\pi} f'(x) \, dx = f(2\pi) - f(0) >$$

[4] 合并上界:

将上述估计代入原式:

$$> \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] = \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)] >$$

命题得证。

4. 考点延展与防坑警示

- [1] **黎曼-勒贝格引理的定量形式**：该结论直接给出了狄利克雷核/傅里叶积分衰减速率 $O(1/n)$ 的显式常数估计。

[2] **第二积分中值定理秒杀视角**：由积分第二中值定理，存在 $\xi \in [0, 2\pi]$ 使得 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = f(0) \int_0^\xi \sin nx \, dx + f(2\pi) \int_\xi^{2\pi} \sin nx \, dx$ 。利用 $\left| \int_\alpha^\beta \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2}{n}$ 亦可快速获证。

例题 11.11：双向微积分基本定理与连续模全域控制

1. 题目描述

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数，且满足端点条件：

$$f(a) = f(b) = 0$$

证明：对任意 $x \in [a, b]$ ，均有：

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| \, dt$$

2. 解题思路与方法提炼

- [1] **双端向内应用微积分基本定理（牛顿-莱布尼茨公式）**：

对于区间内任意一点 x ，既可以写成从左端点 a 出发的积分，也可以写成从右端点 b 出发的积分：

$$f(x) = \int_a^x f'(t) \, dt, \quad f(x) = - \int_x^b f'(t) \, dt$$
- [2] **算术平均与绝对值不等式**：

将两式取绝对值后相加并除以 2，由于 $[a, x]$ 与 $[x, b]$ 恰好无缝拼合为全区间 $[a, b]$ ，直接得到系数 $\frac{1}{2}$ 。

3. 详细解答与规范步骤

[1] **双向表示函数值：**

由牛顿-莱布尼茨公式及条件 $f(a) = 0$ ：

$$> f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt >$$

同理，结合条件 $f(b) = 0$ ：

$$> f(x) = f(x) - f(b) = - \int_x^b f'(t) dt >$$

[2] **取绝对值放缩：**

对第一式两边取绝对值：

$$> |f(x)| = \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt >$$

对第二式两边取绝对值：

$$> |f(x)| = \left| - \int_x^b f'(t) dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| dt >$$

[3] **相加取平均完成证明：**

将两式不等式直接相加：

$$> 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt >$$

由定积分对区间的可加性，右端两项合并为：

$$> \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt >$$

两边同除以 2，即得：

$$> |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt >$$

由于 $x \in [a, b]$ 为任意取定，不等式在全区间一致成立。

4. 考点延展与防坑警示

[1] **庞加莱 (Poincaré) 型不等式的雏形：** 两端平方并结合柯西-施瓦茨不等式，可进一步导出 L^2 范数下的经典庞加莱不等式 $\int_a^b |f(x)|^2 dx \leq C(b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx$ 。

[2] **系数的最优性检验：** 若函数 $f(x)$ 在中点两边具有斜率相等的对称折线形状（或在光滑逼近下），峰值点 $|f(x_0)|$ 恰好等于总变差的一半，故常数 $\frac{1}{2}$ 是严格不可优化的最优界。